

LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA PEMROGRAMAN 2
MODUL 5 – REKURSIF



NAMA : GHALY FIRASAH PASHA

NIM : 109082500147

KELAS S1IF-13-05

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

Rekursif adalah suatu teknik pemrograman di mana sebuah subprogram memanggil dirinya sendiri untuk menyelesaikan sub-masalah yang identik dari masalah utamanya. Sebuah algoritma rekursif harus memiliki dua komponen utama, yaitu base-case sebagai kondisi untuk menghentikan proses dan recursive-case di mana subprogram tersebut memanggil dirinya sendiri. Saat dieksekusi, program akan melakukan tahapan forward (maju) secara berulang hingga kondisi base-case terpenuhi, lalu dilanjutkan dengan tahapan backward (mundur) untuk menyelesaikan sisa instruksi pada subprogram pemanggil sebelumnya.

B. Guided

1. Guided 1

```
package main

import "fmt"

func baris(bilangan int) {
    if bilangan == 1 {
        fmt.Println(1)
    } else {
        fmt.Println(bilangan)
        baris(bilangan - 1)
    }
}

func main() {
    var n int
    fmt.Print("Masukkan input : ")
    fmt.Scan(&n)
    baris(n)
}
```

Output :

```
PS D:\OneDrive - Telkom U
- Modul 5\Guided\Guided-
Masukkan input : 5
5
4
3
2
1
```

2. Guided 2

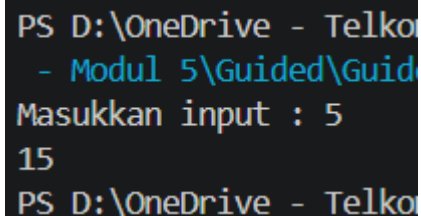
```
package main

import "fmt"

func penjumlahan(n int) int {
    if n == 1 {
        return 1
    } else {
        return n + penjumlahan(n-1)
    }
}

func main() {
    var n int
    fmt.Print("Masukkan input : ")
    fmt.Scan(&n)
    fmt.Println(penjumlahan(n))
}
```

Output :



```
PS D:\OneDrive - Telkom Indonesia\Modul 5\Guided\Guided 2>
Masukkan input : 5
15
PS D:\OneDrive - Telkom Indonesia\Modul 5\Guided\Guided 2>
```

3. Guided 3

```
package main

import "fmt"

func pangkat(n int) int {
    if n == 0 {
        return 1
    } else {
        return 2 * pangkat(n-1)
    }
}

func main() {
    var n int
    fmt.Print("Masukkan input : ")
    fmt.Scan(&n)
    fmt.Println(pangkat(n))
}
```

```
}
```

Output :

```
PS D:\OneDrive - Telkom Indonesia\Modul 5\Guided\Gui
- Modul 5\Guided\Gui
Masukkan input : 4
16
```

4. Guided 4

```
package main

import "fmt"

func faktorial(n int) int {
    if n == 0 || n == 1 {
        return 1
    } else {
        return n * faktorial(n-1)
    }
}

func main() {
    var n int
    fmt.Print("Masukkan : ")
    fmt.Scan(&n)
    fmt.Println(faktorial(n))
}
```

Output :

```
PS D:\OneDrive - Telkom Indonesia\Modul 5\Guided
- Modul 5\Guided
Masukkan : 5
120
```

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

Buatlah sebuah program yang digunakan untuk menampilkan pola Bintang berikut ini dengan menggunakan fungsi rekursif. N adalah masukan dari user.

Jawaban :

```
package main

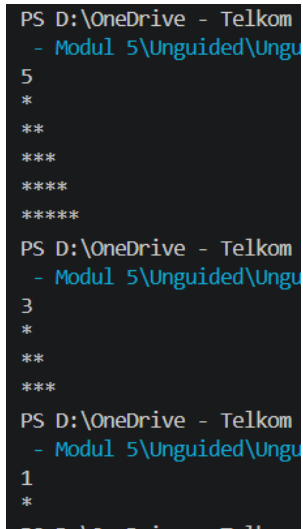
import "fmt"

func polaBintang(n int) {
    if n == 0 {
        return
    } else {
        polaBintang(n - 1)
        for i := 0; i < n; i++ {
            fmt.Print("*")
        }
        fmt.Println()
    }
}

func main() {
    var n int

    fmt.Scan(&n)
    polaBintang(n)
}
```

Output :



```
PS D:\OneDrive - Telkom
- Modul 5\Unguided\Ungu
5
*
**
***
****
*****
PS D:\OneDrive - Telkom
- Modul 5\Unguided\Ungu
3
*
**
***
PS D:\OneDrive - Telkom
- Modul 5\Unguided\Ungu
1
*
```

Penjelasan :

Program ini menggunakan fungsi rekursif untuk menampilkan pola bintang dari satu hingga sejumlah masukan N dari pengguna. Pola tersebut terbentuk karena bintang dicetak secara bertahap pada tahapan mundur (backward) setelah pemanggilan rekursif mencapai kondisi berhenti (base-case) ketika n bernilai 0.

2. Soal Unguided 2

Buatlah program yang mengimplementasikan rekursif untuk menampilkan barisan bilangan tertentu. Masukan terdiri dari sebuah bilangan bulat positif N. Keluaran terdiri dari barisan bilangan dari N hingga 1 dan kembali ke N.

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

func cetakBarisan(n int) {
    if n == 1 {
        fmt.Print(n, " ")
        return
    }

    fmt.Print(n, " ")
    cetakBarisan(n - 1)
    fmt.Print(n, " ")
}

func main() {
    var n int

    fmt.Scan(&n)

    if n > 0 {
        cetakBarisan(n)
        fmt.Println()
    }
}
```

Output :

```
PS D:\OneDrive - Telkom University\ALPRO\1096 - Modul 5\Unguided\Unguided-2\Unguided2.go"
5
5 4 3 2 1 2 3 4 5
PS D:\OneDrive - Telkom University\ALPRO\1096 - Modul 5\Unguided\Unguided-2\Unguided2.go"
9
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9
PS D:\OneDrive - Telkom University\ALPRO\1096
```

Penjelasan :

Program ini menggunakan fungsi rekursif untuk mencetak angka menurun dari N pada tahap forward, lalu mencetak angka secara menaik untuk kembali ke nilai N pada tahap backward. Kondisi $n == 1$ bertindak sebagai base-case (titik henti) sekaligus titik balik yang menghentikan rekursi, sehingga angka 1 hanya dicetak satu kali tepat di tengah barisan.

3. Soal Unguided 3

Buatlah program yang mengimplementasikan rekursif untuk mencari hasil pangkat dari dua buah bilangan. Masukan terdiri dari bilangan bulat x dan y. Keluaran terdiri dari hasil x dipangkatkan y.

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

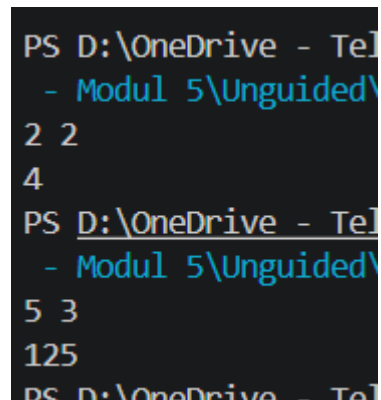
func pangkat(x, y int) int {
    if y == 0 {
        return 1
    }

    return x * pangkat(x, y-1)
}

func main() {
    var x, y int

    fmt.Scan(&x, &y)
    fmt.Println(pangkat(x, y))
}
```

Output :



```
PS D:\OneDrive - Tel
- Modul 5\UnguidedV
2 2
4
PS D:\OneDrive - Tel
- Modul 5\UnguidedV
5 3
125
PS D:\OneDrive - Tel
```

Penjelasan :

Program ini menghitung hasil pemangkatan bilangan x dengan pangkat y menggunakan fungsi rekursif. Proses komputasi dilakukan dengan mengalikan nilai x secara berulang sambil menurunkan nilai y hingga mencapai kondisi berhenti (base-case) yaitu saat $y == 0$ yang mengembalikan nilai 1.

D. Kesimpulan

Secara keseluruhan, rekursif adalah teknik pemrograman di mana sebuah subprogram memanggil dirinya sendiri, yang harus dikendalikan oleh kondisi base-case agar prosesnya tidak berjalan tanpa henti. Proses eksekusinya selalu melibatkan tahapan forward (maju) untuk memanggil fungsi secara berulang hingga mencapai base-case, lalu dilanjutkan tahapan backward (mundur) guna menyelesaikan instruksi yang tertahan sebelumnya.